Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Cálculo Relacional

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

- Linguagem formal de manipulação de banco de dados relacional – consulta

- SQL e QBE - construídas a partir do cálculo relacional

- Álgebra relacional e Cálculo relacional:

  - Álgebra: seqüência de operações
    - Determina como deve ser recuperado

  - Cálculo relacional: expressões declarativas
    - o que deve ser recuperado, não como ou em que ordem

- Mesmo poder de expressão.

O ESQUEMA LOCADORA

Cliente (idcli, nomecli, RG, CPF, dtnasc, dtadm, formapagto, idcliresp)

Locacao (idloc, idcli, dtretirada, dtdevolprev, dtdevolreal, idct)

ItemLoc (iditloc, idloc, idfil, ordfita, valorlocfita)

Filme (idfil, nomefil, idgen, censura, produtora, durminut, ano)

Fita (idfil, ordfita, precocusto, dtaquis, estadoconserv, dub_leg)

FilBaixa (idfil, ordfita, dtbaixa, idct)

Genero (idgen, nomegenero)

FilElenco (idpart, nomepart, sexo)

TipoPart (idtpart, nometpart)

FilPart (idfil, idpart, idtpart)

Conta (idct, dtlanc, historico, valor, dtvenc, idtpct)

ContaLiq (idct, dtliq, valorliq) e

TipoConta (idtpct, nometpct) = { (1, Locação), (2, Baixa com venda), (3, Multa), (4, Outro crédito), (5, Aquisição), (6, Pessoal), (7, Manutenção), (8, Pro-labore), (9, Outro débito) }.

- Cálculo relacional permite descrever a consulta sem dizer os procedimentos para obtenção das informações

- Temos Cálculo Relacional de Tuplas e Cálculo Relacional de Domínio

- A diferença está no nível em que são utilizadas as variáveis:
  - Nivel de Tuplas
  - Nível de Atributo para os Dominios

O Cálculo Relacional de Tuplas

Expressão geral

$$\{ t \mid C(t) \}$$

t: uma variável de tupla

C(t): condicional sobre *t*

– Conjunto de tuplas ***t*** tal que ***C(t)*** é verdadeiro

O Cálculo Relacional de Tuplas

{ f | Filme(f) }

f é variável de tupla

Filme(f) *retorna V se* ***f*** *for uma tupla da relação* ***Filme***

Resultado: ***todas tuplas f de um universo validada em Filme.***

O Cálculo Relacional de Tuplas

{ f.nomefil | Filme(f) }

f é variável de tupla

Filme(f) *retorna V se* ***f*** *for uma tupla da relação* ***Filme*** *projetando no atributo* ***nomefil****.*

O Cálculo Relacional de Tuplas

- **Obter todos os filmes cujo gênero é igual a 7.**

{ f | Filme(f) AND f.genero=7 }

f é variável de tupla

Filme(f) *retorna V se* ***f*** *for uma tupla da relação* ***Filme***

"f.genero = 7" será testada somente se Filme(f) = V.

O Cálculo Relacional de Tuplas

- **Obter todos os filmes lançados nos anos de 2018 e de 2019.**

{ f | Filme(f) AND (f.ano=2018 OR f.ano=2019) }

- **Obter todos os filmes lançados em 2019 da produtora *lucasfilm*.**

{ f | Filme(f) AND f.ano=2019 AND f.produtora=“lucasfilm”) }

O Cálculo Relacional de Tuplas

- **Obter os nomes dos clientes e as datas em que as locações foram realizadas.**

{ c.nomecli, l.dtretirada | Cliente(c) AND Locacao(l) AND c.idcli = l.idcli }

Especificação formal do cálculo relacional de tuplas:

- Expressão geral:

$$\{t_1.A_1, t_2.A_2,\ldots,t_n.A_n \mid C(t_1, t_2,\ldots,t_n,\ldots,t_{n+m})\}$$

onde,

t_i - variável de tupla.

A_i - atributo da relação do domínio de t_i.

C – condição do cálculo relacional.

– Uma **condição** é composta de **átomos**.

– Um **<u>átomo</u>** pode ser:

- R(t): verdadeiro se t pertence a R, caso contrário falso.
- $T_i.a$ op $T_j.b$ ou $T_i.a$ op c ou c op Tj.a

  onde,

  op $\in \{=, \neq, >, \geq, <, \leq\}$.

  T_i e T_j - variáveis de tuplas.

  c: constante.

– Um átomo tem um **valor lógico**.

– Átomos podem ser **concatenados** por *AND*, *OR* ou *NOT*.

– **Condições** podem necessitar de quantificadores:

- $\exists$ - existencial.
- $\forall$ - universal.

– Informalmente uma variável de **tupla t** é:

- <u>limitada/ligada</u> se ela é quantificada, ou seja, $\forall$ ou $\exists$ são aplicados sobre t
  - $(\exists t)$ ou $(\forall t)$

- Caso contrário, t é **livre**.

Formalmente quando uma variável é livre ou limitada?

- Se a condição C é um átomo, uma ocorrência de uma variável de tupla t em C é livre.
  - C = R(t)

- a) C = (C_1 and C_2)
- b) C = (C_1 or C_2)
- c) C = not(C_1)
- d) C = not(C_2)
  - ***Uma ocorrência da variável de tupla t em C é livre se t for livre em C_1 e C_2. Caso contrário, t é limitada em C.***

Formalmente quando uma variável é livre ou limitada?

- C'=(∃t)(C) ou C'=(∀t)(C).
  - Todas as ocorrências livres de uma variável de tupla t em C é limitada em C'.

C_1 = f.genero = 7

C_2 = (∃i)(ItemLocacao(i) AND f.idfil = i.idfil)

f é livre em C_1 e C_2

i é limitada por ∃ em C_2

Quantificadores **Existencial** e **Universal**

- Usados para consultas com mais de uma relação
- Sendo C uma condição e t uma variável de tupla:
  - ($\exists$t)(C) é VERDADEIRO se C for verdadeiro para **alguma tupla** atribuída a ocorrências livres de t em C; caso contrário, é FALSO.
  - ($\forall$t)(C) é VERDADEIRO se C for verdadeiro para **cada tupla** atribuída a ocorrências livres de t em C; caso contrário, é FALSO.

Quando limitar uma variável ?

- Dada uma consulta do tipo

$$\{ t.a_1,\ldots,t.a_n \mid (C) \}$$

as únicas **variáveis livres** em C são aquelas que aparecem do **lado esquerdo** de **|** .

- **Obter os nomes de todos os filmes que já foram locados.**

{ f.nomefil | Filme(f) AND (∃i)(ItemLocacao(i) AND i.idfil=f.idfil) }

** Para cada tupla, retorna o nome do filme se, somente se, existir uma tupla em ItemLocacao com este filme*

- **Para locações feitas em 14/06/2019 relacione o número do documento, a data de vencimento e o valor da conta.**

{ c.idct, c.dtvenc, c.valor | Conta(c) AND (∃l)(Locação(l) AND l.idct=c.idct AND l.dtretirada=’14/06/2019’) }

- **Mostrar os nomes dos clientes que locaram filmes de gênero igual a 5.**

{ c.nomecli | Cliente(c) AND (∃l)(∃i)(∃f)(Locacao(l) AND ItemLoc(i) AND Filme(f) AND c.idcli=l.idcli AND l.idloc=i.idloc AND i.idfil=f.idfil AND f.genero=5) }

- **Relacione o nome do cliente e o nome do seu responsável.**

{ c.nomecli, r.nomecli | Cliente(c) AND Cliente(r) AND c.idcliresp=r.idcli }

- **Listar os nomes dos responsáveis por clientes que fizeram locação depois de 31/12/1997.**

{ r.nomecli | Cliente(r) AND (∃c)(Cliente(c) AND c.idcliresp=r.idcli AND (∃l)(Locação(l) AND c.idcli=l.idcli AND l.dtretirada>'31/12/1997')) }

- **Selecionar os nomes dos clientes que nunca locaram.**

{ c.nomecli | Cliente(c) AND (NOT(∃l)(Locacao(l) AND l.idcli=c.idcli)) }

** Para cada tupla, retorna o nome do cliente se, somente se, não existir uma tupla em Locacao com este cliente*

Trocando o quantificador existencial pelo universal

Informalmente: Troca-se o quantificador precedido de NOT; troca-se OR por AND ou vice-versa; uma condição não negada vira negada; uma condição não negada vira negada.

{ c.nomecli | Cliente(c) AND ((∀l) (NOT(Locacao(l)) OR NOT(l.idcli=c.idcli))) }

Para cada tupla, retorna o nome do cliente se, somente se, somente se, nas tuplas de Locacao esse cliente não exista

Usos dos quantificadores

- (Qt) (R(t) ? C(t))
- (∃t) (R(t) AND C(t))
- (∀t) (R(t) → C(t))
  - não existe operador *implica*, logo pela Lei de Morgan
- <u>(∀t) (NOT R(t) OR C(t))</u> ou <u>NOT (∃t)(R(t) AND NOT C(t))</u>
- Em SQL não existe implementação do quantificador universal

- **Selecionar os nomes dos clientes que locaram todos os filmes.**

{ c.nomecli | Cliente(c) AND (

(∀f) (NOT Filme(f) OR

((∃l) (∃i) (Locacao(l) AND ItemLocacao(i) AND (c.idcli=l.idcli AND l.idloc=i.idloc AND i.idfil=f.idfil)))

)) }

Consulta: Selecionar os nomes dos clientes que locaram todos os filmes.

{ c.nomecli | Cliente(c) AND (
(∀f) (NOT Filme(f) OR
((∃l) (∃i) (Locacao(l) AND ItemLocacao(i) AND (c.idcli=l.idcli AND l.idloc=i.idloc AND i.idfil=f.idfil)))
)) }

CLIENTE

idcli	nomecli
C1	João
C2	Pedro

FILME

idfil
F1
F2

LOCAÇÃO

idloc	idcli
L1	C1
L2	C2
L3	C2

ITEMLOC

iditloc	idloc	idfil
I1	L1	F1
I2	L2	F1
I3	L3	F2

Para cada cliente avaliam-se todos os filmes

Teste para c.idcli=C1	**f.idfil**	**NOT Filme(f)**	**c.idcli=l.idcli**	**l.idloc=i.idloc**	**i.idfil=f.idfil**	**Resultado** (∀f)
C1	F1	FALSE	TRUE	TRUE	F1=F1 (TRUE)	TRUE
C1	F2	FALSE	TRUE	TRUE	F1<>F2 (FALSE)	FALSE
Teste para c.idcli=C2	**f.idfil**	**NOT Filme(f)**	**c.idcli=l.idcli**	**l.idloc=i.idloc**	**i.idfil=f.idfil**	**Resultado** (∀f)
C2	F1	FALSE	TRUE	TRUE	F1=F1 (TRUE)	TRUE
C2	F2	FALSE	TRUE	TRUE	F2=F2 (TRUE)	TRUE

Logo, conclui-se que o cliente ... locou todos os filmes.

Cálculo Relacional de Domínio

– Especificação de variáveis de domínio de atributo

– Sintaxe:

$$\{a_1, a_2,\ldots,a_n \mid C(a_1, a_2,\ldots,a_n,\ldots,a_{n+m})\}$$

onde,

a_i: variável de domínio

C: condição

– Uma condição é composta de átomos.

– Um átomo pode ser:

- $R(a_1, a_2,...,a_n)$: se verdadeiro, define os domínios de $a_1, a_2,...,a_n$.

- a_i op a_j ou a_i op c ou c op a_i

  onde,

  op $\in \{=, \neq, >, \geq, <, \leq\}$.

  a_i e a_j - variáveis de domínio.

  c: constante.

– Um átomo tem um valor lógico.

– Átomos podem ser concatenados por AND, *OR* ou *NOT*.

- **Selecionar os filmes cujo gênero é igual a 5 e a censura igual a 12.**

$$\{a,b,c,d,e,f,g \mid Filme(a,b,c,d,e,f,g) \text{ AND } c=5 \text{ AND } d=12\}$$

ou

$$\{a,b,c,d,e,f,g \mid Filme(a,b,5,12,e,f,g)\}$$

- **Selecionar os números e históricos das contas que vencem dia 30/06/2018.**

$$\{a,c \mid (\exists b)(\exists d)(\exists e)(\exists f)(Conta(a,b,c,d,e,f) \text{ AND } e='30/06/2018')\}$$

ou

$$\{a,c \mid (\exists e)(Conta(a,b,c,d,e,f) \text{ AND } e='30/06/2018')\}$$

- **Selecionar, para cada locação cuja conta ainda não está liquidada, o nome do cliente e o código da locação.**

{ b,j | (∃a)(Cliente(a,b,c,d,e,f,g,h) AND (∃n)(Locacao(i,j,k,l,m,n) AND a=j AND NOT((∃o)(ContaLiq(o,p,q) AND n=o)))) }